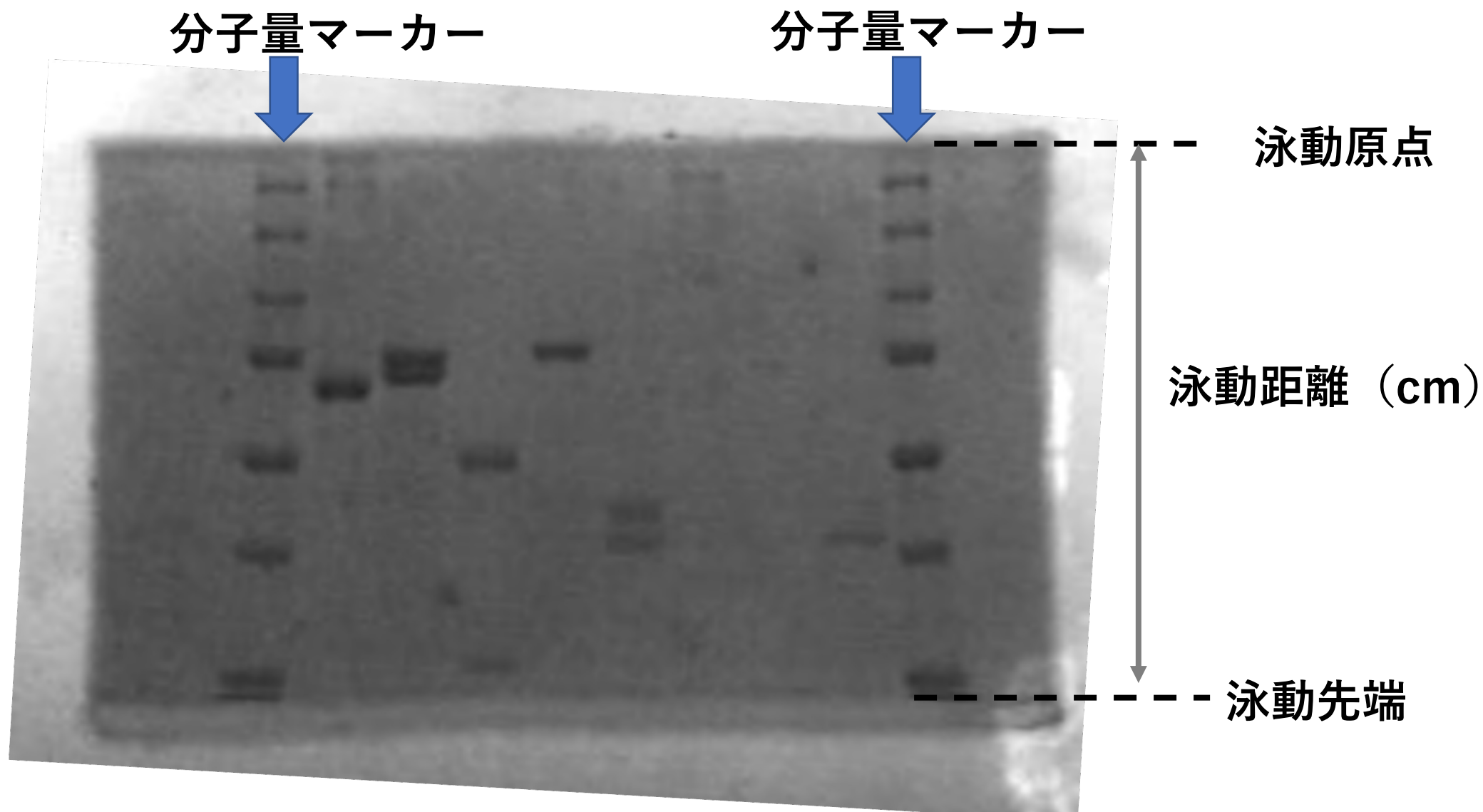


# SDS-PAGEデータの解析

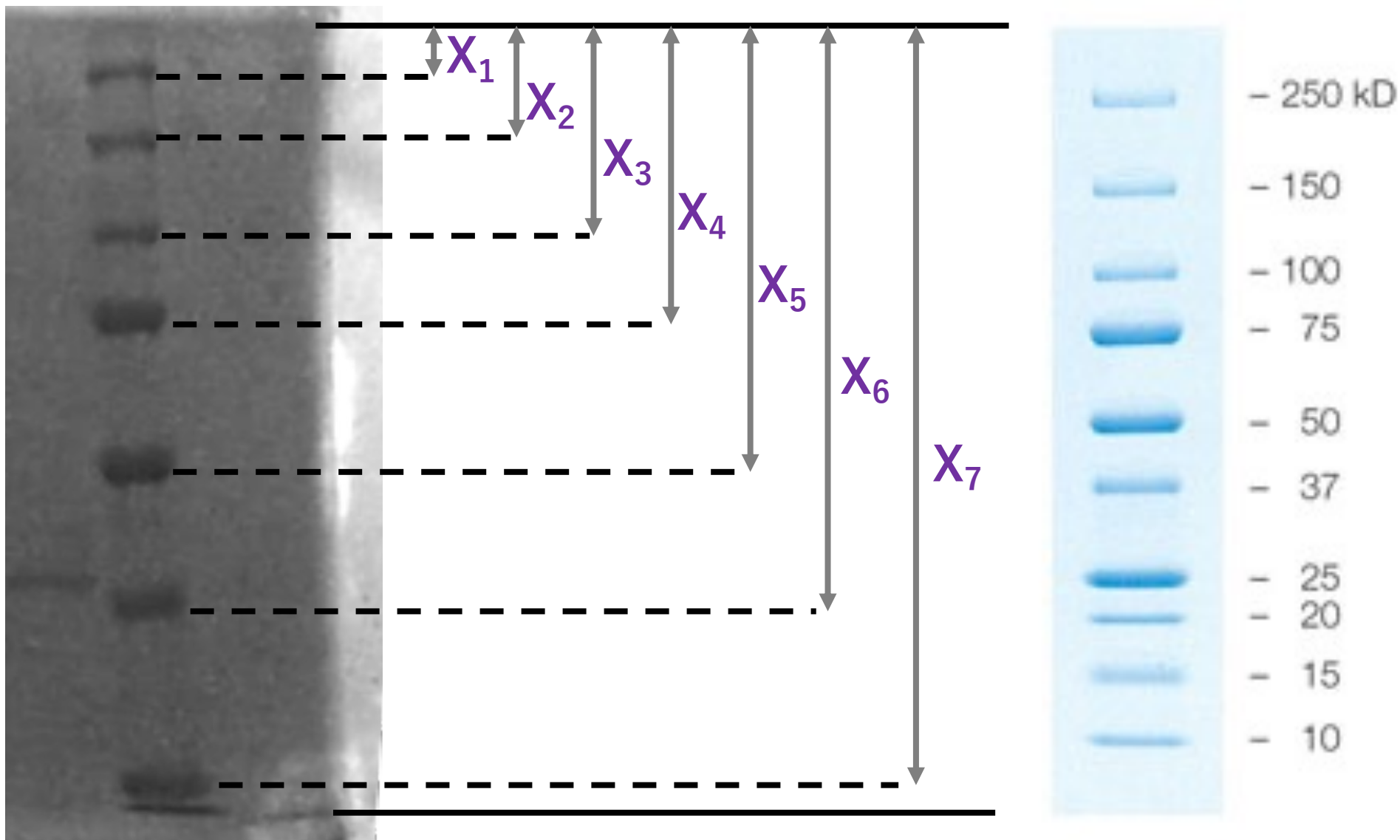
# 検量線の引き方

① 泳動距離を測る。



# 検量線の引き方

② 分子量マーカーの各バンドの移動距離( $X_n$ )を測る。

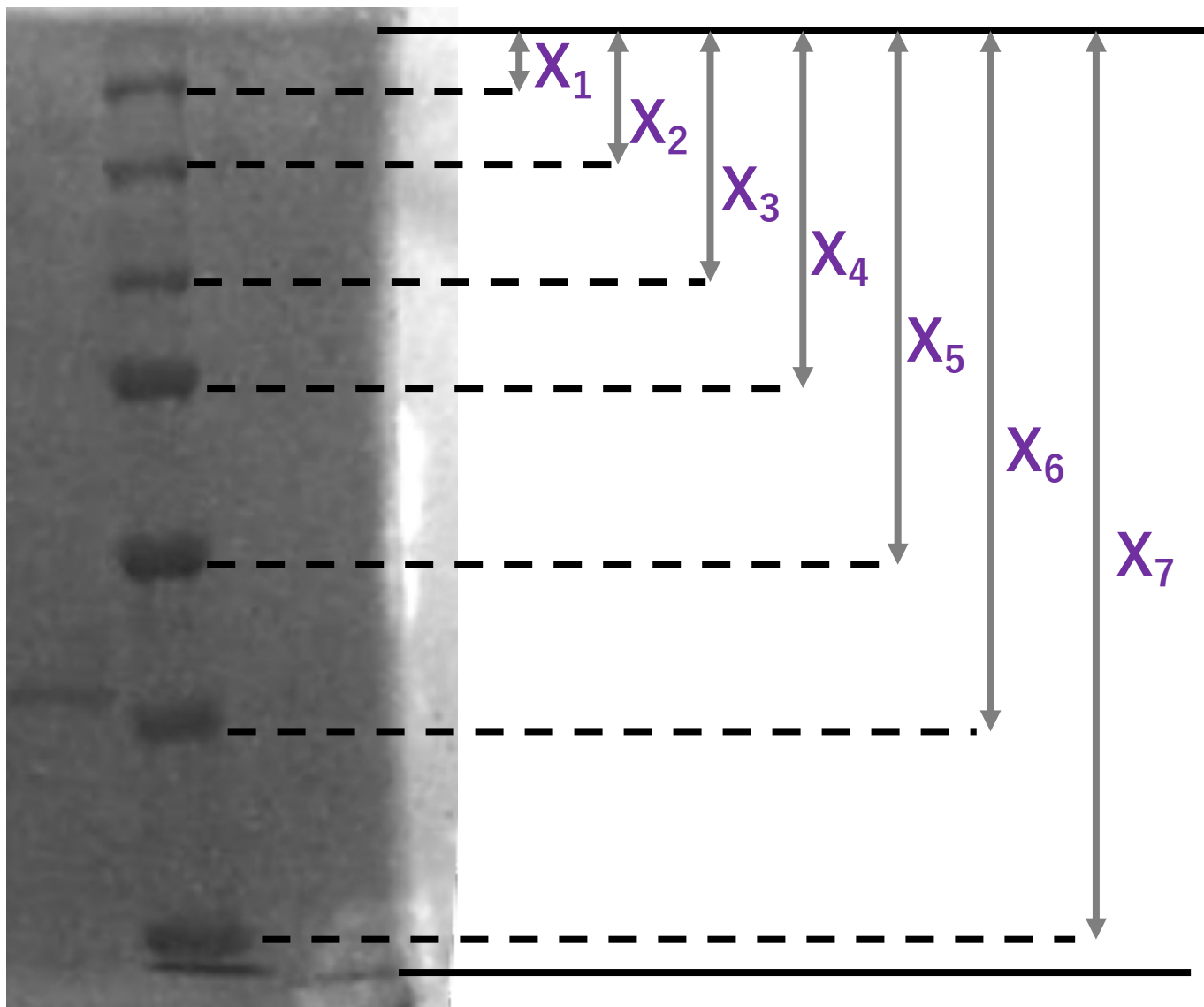


ゲル濃度によって低分子の  
マーカーは分離できず。こ  
の写真では20kDa以下が確  
認できない。

\*今年度の分子量マー  
カーはこちらとは異な  
ります。実習書を参考  
にしてください。

# 検量線の引き方

② 分子量マーカーの各バンドの移動距離( $X_n$ )を測る。



$$\text{比移動度 (Hn)} = \frac{\text{移動距離 (Xn)}}{\text{泳動距離}}$$

③ 比移動度と分子量の表を作成

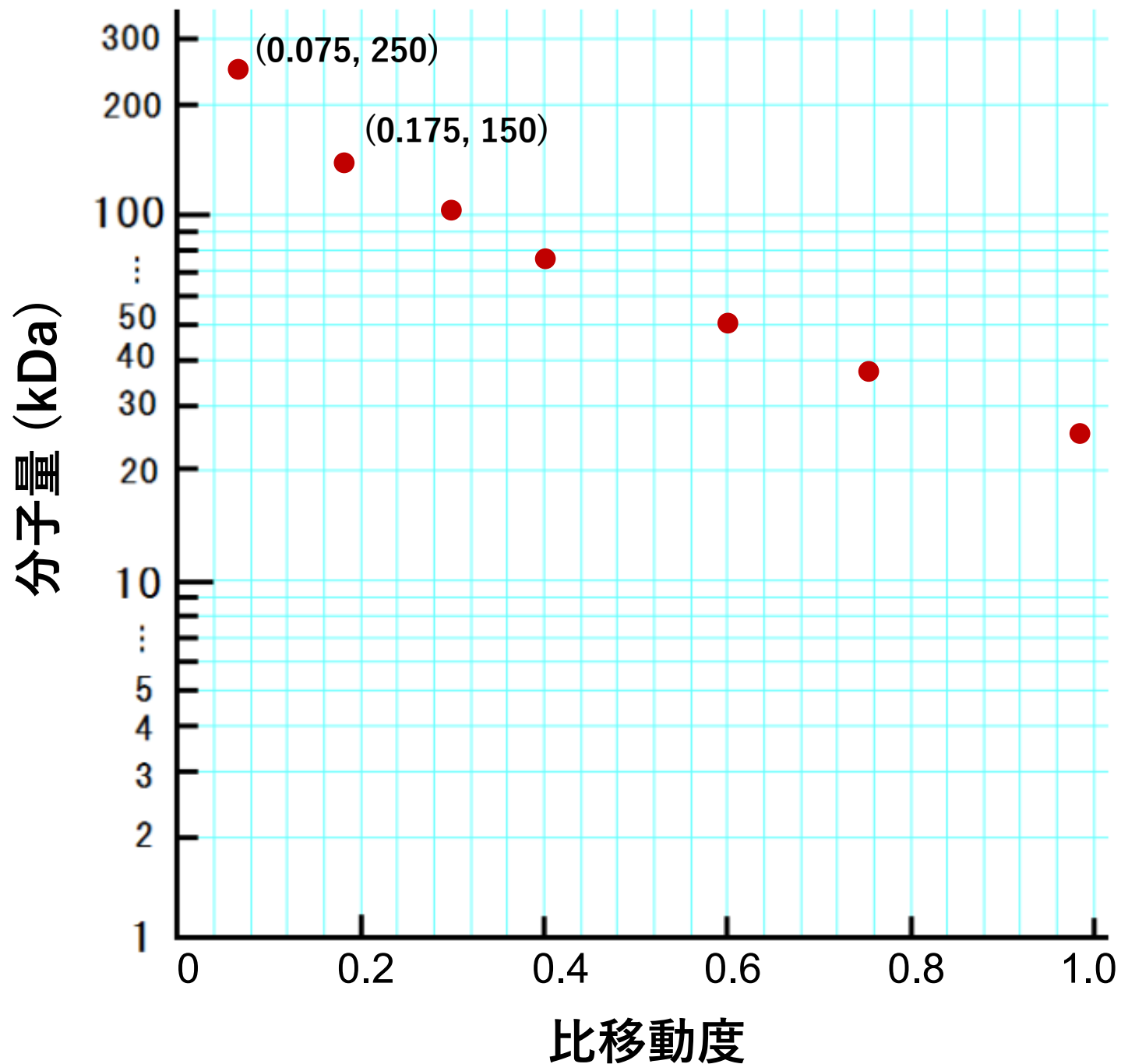
| 比移動度           | 分子量 (kDa) |
|----------------|-----------|
| H <sub>1</sub> | 250       |
| H <sub>2</sub> | 150       |
| H <sub>3</sub> | 100       |
| H <sub>4</sub> | 75        |
| H <sub>5</sub> | 50        |
| H <sub>6</sub> | 37        |
| H <sub>7</sub> | 25        |

# 検量線の引き方

④ 片対数グラフをもちいて検量線を作成

(例) \*泳動によって異なります。  
泳動距離 4 cm

| 移動度 (cm) | 比移動度  | 分子量 |
|----------|-------|-----|
| 0.3      | 0.075 | 250 |
| 0.7      | 0.175 | 150 |
| 1.2      | 0.3   | 100 |
| 1.6      | 0.4   | 75  |
| 2.4      | 0.6   | 50  |
| 3        | 0.75  | 37  |
| 3.9      | 0.975 | 25  |

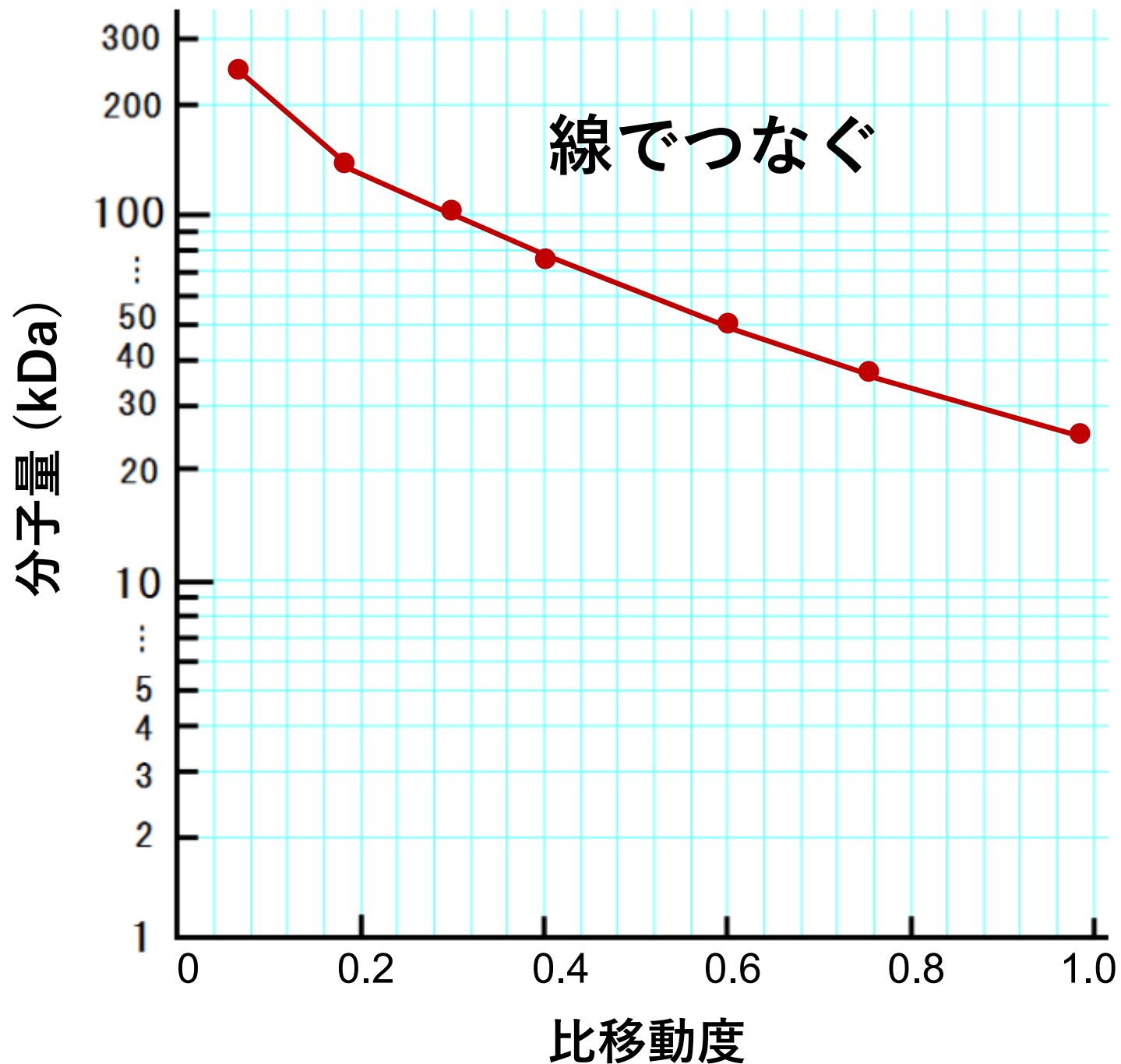


# 検量線の引き方

④ 片対数グラフをもちいて検量線を作成

(例) \*泳動によって異なります。  
泳動距離 4 cm

| 移動度 (cm) | 比移動度  | 分子量 |
|----------|-------|-----|
| 0.3      | 0.075 | 250 |
| 0.7      | 0.175 | 150 |
| 1.2      | 0.3   | 100 |
| 1.6      | 0.4   | 75  |
| 2.4      | 0.6   | 50  |
| 3        | 0.75  | 37  |
| 3.9      | 0.975 | 25  |



# 検量線の引き方

④ 片対数グラフをもちいて検量線を作成

(例) \*泳動によって異なります。  
泳動距離 4 cm

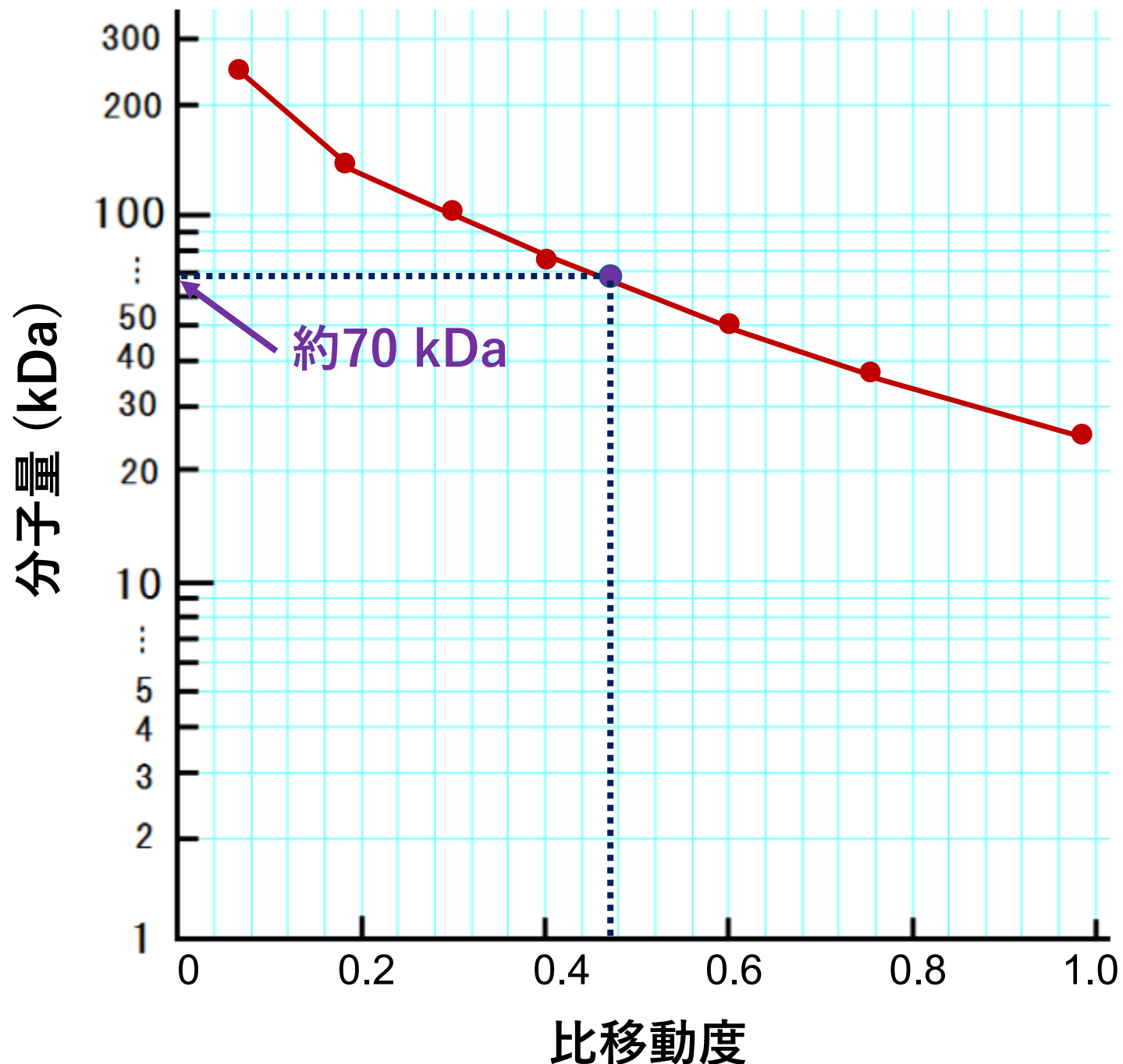
⑤ 未知試料の移動距離を測り、  
1.85 cmだった場合

比移動度は

$$1.85 \text{ cm} / 4 \text{ cm} = 0.4625$$

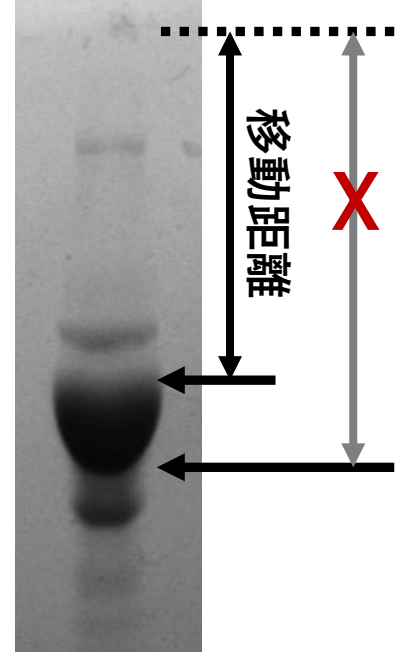
検量線を用いて  
およそ 70 kDa

問1 血清は複数バンドがあるので  
それぞれについて分子量を求める。



# 注意事項

- 分子量マーカーは**10本全ては分離されない**。やや太い72, 25kDaのバンドを目印にして、どの範囲でマーカーのバンドが分離されているかを考える。
- レポートの問1、問4はタンパク質名、分子量だけではなく、**途中の表、検量線、計算などの過程を記述**したものを提出すること。
- レポートには**ゲル写真を貼り付ける**こと。
- 太いバンドの場合は上端までの距離を測るほうが比較的正確（右図参照）。



# レポート記載事項

- 実験目的
- 結果
- 考察
- 課題
- 感想